

1. كمية التحرك لنظام مكون من كرتين متماثلتين كتلة كل منهما (m) وتسيران باتجاهين متعاكسين وب نفس السرعة (v)

(أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) mv^2

الجواب (أ):

$$P_T = P_1 + P_2 = mv - mv = 0$$

2. في أي عملية تصادم بين جسمين (a, b) حيث ($m_a = 2m_b$) يكون

(أ) دفع ($a \rightarrow b$) = دفع ($b \rightarrow a$) (ب) دفع ($a \rightarrow b$) = $2 \times$ دفع ($b \rightarrow a$)

(ج) دفع ($a \rightarrow b$) = - دفع ($b \rightarrow a$) (د) دفع ($a \rightarrow b$) = - $2 \times$ دفع ($b \rightarrow a$)

الجواب (ج): حيث

$$\Delta P_a = -\Delta P_b$$

3. اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي

(أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) mv^2

الجواب (ب):

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$mv = 2mv_f \Rightarrow vf = \frac{1}{2}v$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$$

4. تعد قنطرة ويتستون احدى التطبيقات على

(أ) فرق الجهد بين نقطتين تساوي صفراً (ب) مبدأ حفظ الطاقة (ج) قانون أمبير (د) قانون جول

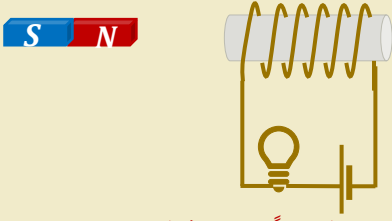
الجواب (أ):

5. المعدل الزمني لكمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية تتناسب طردياً مع مربع شدة التيار المار عند ثبوت درجة الحرارة يمثل قانون:

(أ) أمبير (ب) بيو - سافار (ج) جول (د) أوم

الجواب (ج):

حتى تزداد شدة اضاءة المصباح المين في الشكل نقوم بـ:



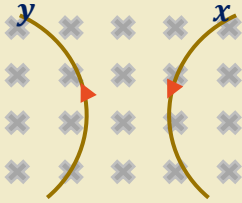
- (أ) تقريب المغناطيس (ب) ابعاد المغناطيس (ج) فتح المفتاح (د) تحريكها بسرعة ثابتة.

الجواب (أ): لكي تزداد شدة اضاءة المصباح يجب أن يتولد تيار كهربائي حثي بنفس اتجاه التيار الأصلي، هذا التيار الحثي يولد مجالاً مغناطيسياً يكون قطبه الشمالي باتجاه محور السينات السالب، وبحسب قانون لنز يتولد مجال مغناطيسي في الملف يكون اتجاهه باتجاه السينات السالب عند تقريب القطب الشمالي من الملف أي عن تقريب المغناطيس.

6. احدى الكميات الأربع الآتية تمثل وحدة التدفق عدا واحدة

- (أ) T/m^2 (ب) Wb (ج) $T \cdot m^2$ (د) $V \cdot s$
- الجواب (أ):

7. في الشكل المجاور والذي يمثل مسار دقيقتين مشحونتين (x, y) تتحركان في مسأوى عمودي على مجال مغناطيسي نستنتج أن

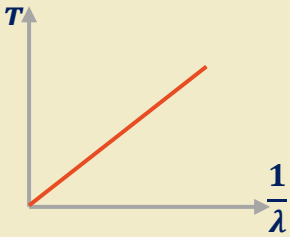


- (أ) x موجبة، y سالب (ب) x سالبة، y موجبة (ج) x, y سالبتان (د) x, y موجبتان

الجواب (د): حسب قاعدة اليد اليمنى

8. الشكل المجاور يبين العلاقة بين مقلوب الطول الموجي ودرجة الحرارة

لجسم اسود مثالي فإن ميل المنحنى يمثل



- (أ) ثابت بولتزمان (ب) معامل الانبعاثية (ج) شدة الإشعاع (د) ثابت فين
- الجواب (د): الميل يساوي ما يمثلته المحور الصادي / ما يمثلته المحور السيني

$$= \frac{T}{\frac{1}{\lambda}} = T\lambda = 2.898 \times 10^{-3}$$

9. إذا كان الخطأ في تحديد موضع جسم متحرك يساوي طول موجته المصاحبة فإن أقل نسبة خطأ في تحديد السرعة يساوي

- (أ) $\frac{1}{\pi}$ (ب) $\frac{1}{2\pi}$ (ج) π (د) 2π

الجواب (ب): حسب مبدأ اللايقين

$$\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

10. إذا انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين في المدار السادس إلى المدار الثالث فإن الإشعاع الصادر ينتمي لسلسلة

- (أ) ليمان (ب) بالمر (ج) باشن (د) بور
الجواب (ج):

11. القوة التي تبقى نواة الديتيريوم 2_1H في حالة استقرار هي:

- (أ) كولوم (ب) الجذب الكلي (ج) النووية (د) المغناطيسية
الجواب (ج):

12. حجم النواة يتناسب مع:

- (أ) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي (ب) العدد الكتلي (ج) عدد النيوترونات (د) مربع العدد الكتلي
الجواب (ب): حيث

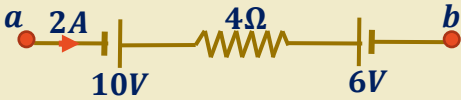
$$V = V_0 A$$

13. إن النسبة بين كثافة شدة التيار والسرعة الانسيابية في موصل تساوي:

- (أ) $n_e q_e$ (ب) $\frac{n_e}{q_e}$ (ج) $\frac{q_e}{n_e}$ (د) $q_e A$
الجواب (أ): من العلاقة

$$J = n_e q_e v_d \Rightarrow \frac{J}{v_d} = n_e q_e$$

14. الشكل المجاور يمثل جزءاً من دائرة كهربائية فإن القدرة المستفزة في الفرع ab بوحدة الواط



- (أ) 12 (ب) 24 (ج) 28 (د) 36
الجواب (ج): من العلاقة

$$P_{out} = I^2 \sum R + I \varepsilon_{\text{عكس التيار}} = (2)^2 \times 4 + 2 \times 6 = 28W$$